

Chapter 2

Réduction des endomorphismes

Réduire un endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension finie, c'est notamment trouver une base de l'espace dans laquelle cet endomorphisme est "aisément" étudiable et manipulable. En pratique, ceci revient à déterminer une base par rapport laquelle la matrice représentative de l'endomorphisme possède une forme particulière : diagonale (dans le meilleur des cas) ou triangulaire.

2.1 Polynômes et endomorphismes

2.1.1 Notations et définitions

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour tout endomorphisme f de E et pour tout entier $m > 0$, on définit un par récurrence de la manière suivante:

1. Pour $m = 0$; $f^0 = Id_E$ 
2. Pour $m \geq 1$; $f^m = f \circ f^{m-1} = f^{m-1} \circ f$

Autrement dit, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ on a

$$f^m = \underbrace{f \circ f \circ f \dots \circ f}_{m \text{ fois}} \quad \text{!}$$

Soit, maintenant, P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, avec $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$. On définit l'endomorphisme $P(f)$, appelé polynôme en f , par:

$$P(f) = a_0 Id_E + a_1 f + \dots + a_n f^n = \sum_{k=0}^n a_k f^k$$

On obtient alors les propriétés mentionnées dans la proposition suivante:

Proposition 2.1.1. (i) Si $P = 1$ alors $P(f) = Id_E$

(ii) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], (P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$

(iii) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$

Remarque 2.1.2. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E .

1. Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$ et pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, avec $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, la matrice $P(A)$ est définie par:

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \dots + a_n A^n = \sum_{k=0}^n a_k A^k$$

2. $\forall m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, f^m \circ f^n = f^n \circ f^m = f^{n+m}$.

3. $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$.

4. On suppose que E est de dimension finie $= n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et soit $A = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$, alors

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \text{Mat}(P(f), \mathcal{B}) = P(A) \quad \text{!}$$

2.1.2 Polynôme minimal



Théorème 8. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** $= n$, avec $n \geq 1$. Alors pour tout endomorphisme f de E , il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, **non constant** et **unitaire**, tel que

- (i) $P(f) = 0$
- (ii) Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$, vérifiant $Q(f) = 0$, alors P divise Q .

Dans ce cas, P s'appelle le **polynôme minimal** de f et se note M_f .

Remarque 2.1.3. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Le polynôme minimal M_f de f est caractérisé par:
 - (i) $M_f(f) = 0$
 - (ii) Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$ vérifiant $Q(f) = 0$, alors M_f divise Q
2. $\forall f \in \mathcal{L}(E), \quad \deg(M_f) \geq 1$.
3. Le polynôme minimal d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le polynôme minimal de n'importe quel endomorphisme d'un espace de dimension n dont sa matrice (dans une base donnée) est la matrice A !

Exemple 2.1.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Si $f = 0$ alors $M_f(X) = X$
2. Si $f = \text{Id}_E$ alors $M_f(X) = X - 1$
3. Si f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{Id}_E$, alors $M_f(X) = X^2 - X$. En effet, comme f est un projecteur donc $f^2 = f$, i.e. $f^2 - f = 0$. Soit $P(X) = X^2 - X$, alors $P(f) = 0$, d'où M_f divise P et puisque $\deg(M_f) \geq 1$ alors $M_f(X) = X$, $M_f(X) = X - 1$ ou $M_f(X) = X^2 - X$. Nous avons supposé que $f \neq 0$ et $f \neq \text{Id}_E$, et par suite $M_f(X) = X^2 - X$.

Proposition 2.1.5. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, f un endomorphisme de E et P un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$, alors

$P(f)$ est inversible, si et seulement si, P et M_f sont premiers entre eux.

Preuve. " $\Leftarrow$ " Supposons P et M_f sont premiers entre eux et montrons que $P(f)$ est inversible. Comme P et M_f sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Bezout, il existe deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$ tels que $AP + M_f B = 1$, d'où $A(f) \circ P(f) + \underbrace{M_f(f) \circ B(f)}_0 = \text{Id}_E$, et par suite $A(f) \circ P(f) = \text{Id}_E$, comme E est de dimension

finie alors $P(f)$ est inversible et son inverse est égale à $A(f)$.

" $\Rightarrow$ " Exercice



Remarque 2.1.6. 1. D'après la proposition précédente, un endomorphisme f de E est inversible, si et seulement si, X et M_f sont premiers entre eux. Donc f est inversible, si et seulement si, $M_f(0) \neq 0$.

|

2.1.3 Polynôme caractéristique

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit la matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$, notée $XI_n - A$ où $XI_n - A = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, tel que

$$b_{ij} = \begin{cases} X - a_{ii} & \text{si } i = j \\ -a_{ij} & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme A est une matrice d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ alors $\det(XI_n - A)$ est un élément de $\mathbb{K}[X]$



Définition 2.1.7. $\det(XI_n - A)$ s'appelle **le polynôme caractéristique** de A et se note χ_A .

Remarque 2.1.8. En pratique, χ_A s'écrit sous la forme:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \dots & -a_{n,n-1} & X - a_{nn} \end{vmatrix}$$

Exemple 2.1.9. Soit $A \in M_2(\mathbb{K})$, avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X - a & -b \\ -c & X - d \end{vmatrix} \\ &= (X - a)(X - d) - bc \\ &= X^2 - (a + d)X + (ad - bc) \\ &= X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A) \end{aligned}$$



Théorème 9. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme **unitaire de degré n** .

$$\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A).$$

Proposition 2.1.10. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. **La réciproque est fausse.** 

Preuve. Soient A et B deux matrices semblables donc il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}AP$ alors

$$\begin{aligned} \chi_B(X) &= \det(XI - B) = \det(XI - P^{-1}AP) \\ &= \det[P^{-1}(XI - A)P] = \det(XI - A) = \chi_A(X) \end{aligned}$$

La réciproque est fausse, par exemple I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Corollaire 2.1.11. Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n , alors on a

$$\chi^t_A = \chi_A \quad \text{et} \quad \chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

Preuve.

Définition 2.1.12. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , f un endomorphisme de E et A la matrice de f par rapport à la base $\mathcal{B}$. Alors le polynôme caractéristique de f , noté χ_f est défini par

$$\chi_f(X) = \det(XI - A) = \chi_A(X)$$

Remarque 2.1.13. 1. La définition précédente a un sens, car si B est la matrice de f par rapport à une autre base de E , alors on sait que A et B sont semblables, donc d'après la proposition précédente, A et B ont même polynôme caractéristique.

2. Si $\dim(E) = n$, alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $\deg(\chi_f) = n$.

3. Le polynôme minimal d'un endomorphisme est loin d'être son polynôme caractéristique.

Exemple 2.1.14. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Si $f = 0$ alors $M_f = X$ et $\chi_f = X^n$.

2. Si $f = \text{id}$ alors $M_f = X - 1$ et $\chi_f = (X - 1)^n$

3. On suppose, maintenant que f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{id}_E$, alors on sait que

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f) \quad \text{et} \quad \forall x \in \text{Im}(f), \quad f(x) = x.$$

Soit $p = \dim(\ker(f))$ et soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E , telle que $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ soit une base de $\ker(f)$ et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ soit une base de $\text{Im} f$. Soit M la matrice de f par rapport à la base $\mathcal{B}$, puisque $\forall j \in \{1, 2, \dots, p\}$, $f(e_j) = 0$ et $\forall j \in \{p+1, \dots, n\}$, $f(e_j) = e_j$, alors M s'écrit sous la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$$

par suite on a,

$$\chi_f = \det(XI - M) = \begin{vmatrix} XI_p & 0 \\ 0 & (X-1)I_{n-p} \end{vmatrix} = X^p(X-1)^{n-p}.$$

Donc si f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{id}_E$, alors $M_f = X(X-1)$ et $\chi_f = X^p(X-1)^{n-p}$ où $p = \dim(\ker(f))$.



Théorème 10. (Théorème de Cayley-Hamilton) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme quelconque de E . Alors M_f divise χ_f

Remarque 2.1.15. Toujours on a $\chi_f(f) = 0$.

Comme conséquence du théorème de Cayley-Hamilton on a le résultat suivant:

Corollaire 2.1.16. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme bijectif de E . Alors f^{-1} est une combinaison linéaire de $\text{id}_E, f, f^2, \dots, f^{n-1}$

2.1.4 Théorème de décomposition des noyaux



Théorème 11. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On suppose qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 , premiers entre eux, $(P_1 \wedge P_2 = 1)$.

Alors

$$\ker(P_1 P_2(f)) = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f))$$

Remarque 2.1.17. 1.  Si on considère $m \geq 2$ polynômes vérifiant les deux conditions du théorème précédent alors on peut démontrer, par récurrence sur m , la généralisation suivante

$$E = \bigoplus_{i=1}^m \ker(P_i(f))$$

2. On suppose qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 , tels que:

(i) P_1 et P_2 sont premiers entre eux, $(P_1 \wedge P_2 = 1)$.

(ii) $(P_1 P_2)(f) = 0$

Alors

$$E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f))$$

Preuve. On sait que

$$E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f)) \iff \begin{cases} E = \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f)) \\ \ker(P_1(f)) \cap \ker(P_2(f)) = \{0_E\} \end{cases}$$

P_1 et P_2 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Bezout, il existe deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$, tels que $AP_1 + BP_2 = 1$, d'où $A(f) \circ P_1(f) + B(f) \circ P_2(f) = Id_E$ et par suite pour tout $x \in E$ on ait,

$$x = \underbrace{(A(f) \circ P_1(f))(x)}_{x_2} + \underbrace{(B(f) \circ P_2(f))(x)}_{x_1}$$

avec $x_1 \in \ker(P_1(f))$ et $x_2 \in \ker(P_2(f))$. Donc $E = \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f))$.

Soit $x \in \ker(P_1(f)) \cap \ker(P_2(f))$ alors $x = A(f)(P_1(f)(x)) + B(f)(P_2(f)(x)) = 0$ car $P_1(f)(x) = P_2(f)(x) = 0$.

Corollaire 2.1.18. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On suppose qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 , tels que:

(i) P_1 et P_2 sont premiers entre eux, $(P_1 \wedge P_2 = 1)$.

(ii) $(P_1 P_2)(f) = 0$

Alors

$$E = \ker(P_1(f)) \oplus \text{Im}(P_1(f)) = \ker(P_2(f)) \oplus \text{Im}(P_2(f)).$$

Preuve.

$$\begin{aligned} (P_1 P_2)(f) = 0 &\Rightarrow P_2(f) \circ P_1(f) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in E \quad P_2(f)(P_1(f)(x)) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in E \quad P_1(f)(x) \in \ker(P_2(f)) \\ &\Rightarrow \text{Im}(P_1(f)) \subset \ker(P_2(f)). \end{aligned}$$

D'autre part, d'après le théorème de décomposition, $E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f))$ donc

$$\dim(E) = \dim(\ker(P_1(f))) + \dim(\ker(P_2(f)))$$

et d'après le théorème du rang, on a

$$\dim(E) = \dim(\ker(P_1(f))) + \dim(\text{Im}(P_1(f)))$$

Donc, on voit que $\dim(\text{Im}(P_1(f))) = \dim(\ker(P_2(f)))$. Comme $\text{Im}(P_1(f)) \subset \ker(P_2(f))$ alors $\text{Im}(P_1(f)) = \ker(P_2(f))$.

2.2 Diagonalisation

2.2.1 Valeurs propres - Vecteurs propres

Définition 2.2.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de f , s'il existe $x \in E$, avec $x \neq 0_E$, tel que $f(x) = \lambda x$.

Dans ce cas, x s'appelle un **vecteur propre** associé à la valeur propre λ .

Remarque 2.2.2. 

1.

$$\begin{aligned} \lambda \text{ est une valeur propre de } f &\iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}. \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injectif.} \end{aligned}$$

2. Si de plus E est de dimension finie, alors

$$\begin{aligned} \lambda \text{ est une valeur propre de } f &\iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}. \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injectif.} \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas bijectif.} \\ &\iff \det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0. \end{aligned}$$



Théorème 12. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E . Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f .
- (ii) λ est une racine de M_f .
- (iii) λ est une racine de χ_f .

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) On suppose que λ est une valeur propre de f , alors il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que $f(x) = \lambda x$, d'où pour tout entier k on a $f^k(x) = \lambda^k x$.

Posons $M_f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m$, alors on a

$$\begin{aligned} M_f(f)(x) &= a_0x + a_1\lambda x + \dots + a_{m-1}\lambda^{m-1}x + a_m\lambda^m x \\ &= (a_0 + a_1\lambda + \dots + a_{m-1}\lambda^{m-1} + a_m\lambda^m)x \\ &= M_f(\lambda).x \end{aligned}$$

Comme $M_f(f)(x) = 0$ et $x \neq 0_E$ alors $M_f(\lambda) = 0$ i.e λ est une racine de M_f .

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Evident car M_f divise χ_f

(iii) $\Rightarrow$ (i) Supposons que $\chi_f(\lambda) = 0$ i.e $\det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0$ i.e λ est une valeur propre de f .

Remarque 2.2.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors pour tout endomorphisme f de E , le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de f ont mêmes racines sur $\mathbb{K}$.

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad M_f(\lambda) = 0 \iff \chi_f(\lambda) = 0$$



2.2.2 Sous-espaces propres

Définition 2.2.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f . On appelle **sous-espace propre associé à la valeur propre λ** , le sous-espace vectoriel de E , noté E_λ et défini par :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}_E)$$



Remarque 2.2.5. 1. $\forall x \in E, x \in E_\lambda \iff f(x) = \lambda x$.

2. x est un vecteur propre associé à λ ssi $x \in E_\lambda$ et $x \neq 0_E$

3. Si λ est une valeur propre de f alors E_λ est **stable** par f , i.e $f(E_\lambda) \subset E_\lambda$.

4. Si λ_1 et λ_2 deux valeurs propres distinctes de f alors on a $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0_E\}$.



Proposition 2.2.6. 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f , alors la somme $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_m}$ est directe.

2. On suppose que $\dim(E) = n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ est une racine de χ_f de multiplicité m , alors on a

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m$$

Remarque 2.2.7. Si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f et si $x_1 \in E_{\lambda_1}, x_2 \in E_{\lambda_2}, \dots, x_m \in E_{\lambda_m}$ alors la famille $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ est libre. 

2.2.3 Endomorphismes diagonalisables

Définition 2.2.8. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E .

On dit que f est **diagonalisable**, s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est une matrice diagonale.

Remarque 2.2.9. 1. Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **diagonalisable**, s'il est semblable à une matrice diagonale i.e s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ et il existe une matrice diagonale $D \in M_n(\mathbb{K})$, tel que $A = PDP^{-1}$.

2. f est diagonalisable ssi il existe une base de E formée de vecteurs propres de f . En effet ... 

3. Si f est diagonalisable alors χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$. En effet ...

Proposition 2.2.10. Soit f un endomorphisme diagonalisable de E et soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres de f deux à deux distinctes. Alors le polynôme $P(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \dots (X - \lambda_r)$ est un polynôme annulateur de f .

Preuve. Exercice ...



Théorème 13. (condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . On suppose que χ_f est scindé et soit $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ les racines deux à deux distinctes de χ_f dans $\mathbb{K}$ de multiplicités respectives $m_1, m_2, \dots, m_r$. Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est diagonalisable.
- (ii) M_f n'a que des racines simples.

$$(iii) \ E = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}.$$

$$(iv) \ \forall i \in \{1, \dots, r\}, \quad \dim(E_{\lambda_i}) = m_i$$

Preuve. *Exercice*